

1. 5 Tujuan Normalisasi

1. Menghilangkan atau meminimalkan redundansi (pengulangan) data di dalam tabel.
2. Mencegah terjadinya anomali data (seperti *insertion anomaly*, *deletion anomaly*, dan *update anomaly*) saat melakukan manipulasi data.
3. Memastikan dependensi atau ketergantungan data yang logis, sehingga setiap atribut berada pada tabel yang tepat.
4. Mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan (*storage*) pada basis data.
5. Mempermudah pemeliharaan (*maintenance*) dan struktur basis data ke depannya saat ada penambahan atau perubahan skema.

2. Tahapan Normalisasi beserta Syaratnya

Berikut adalah 4 tahapan utama normalisasi beserta minimal 2 syarat untuk mencapainya:

a. First Normal Form (1NF)

- **Syarat 1:** Setiap kolom (atribut) hanya boleh bernilai tunggal/atomik (tidak boleh ada nilai *multivalued* atau himpunan data dalam satu sel).
- **Syarat 2:** Setiap baris dalam tabel harus unik, yang dapat diidentifikasi menggunakan kombinasi nilai kolom atau *Primary Key*.

b. Second Normal Form (2NF)

- **Syarat 1:** Tabel harus sudah memenuhi semua syarat pada bentuk 1NF.
- **Syarat 2:** Tidak boleh ada *Partial Functional Dependency* (ketergantungan parsial). Semua atribut non-kunci harus bergantung sepenuhnya pada keseluruhan *Primary Key*, bukan hanya sebagian dari *Composite Key*.

c. Third Normal Form (3NF)

- **Syarat 1:** Tabel harus sudah memenuhi semua syarat pada bentuk 2NF.
- **Syarat 2:** Tidak boleh ada *Transitive Dependency* (ketergantungan transitif). Artinya, atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya; semuanya harus bergantung langsung pada *Primary Key*.

d. Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

- **Syarat 1:** Tabel harus sudah memenuhi semua syarat pada bentuk 3NF.
- **Syarat 2:** Untuk setiap ketergantungan fungsional ($X \rightarrow Y$), X harus bertindak sebagai *Super Key* atau *Candidate Key*. Tidak boleh ada atribut kunci yang bergantung pada atribut non-kunci.

3. Normalisasi Tabel ke Bentuk Ketiga (3NF)

Skema relasi pada soal memiliki *Composite Primary Key* yaitu **NIM** dan **Kode_MK**.

- **Identifikasi 1NF:** Data sudah berbentuk atomik, sehingga tabel pada soal sudah memenuhi 1NF.
- **Identifikasi ke 2NF (Menghilangkan dependensi parsial):** Atribut Nama_Mahasiswa dan Tanggal_Lahir hanya bergantung pada NIM. Atribut Nama_MK dan SKS hanya bergantung pada Kode_MK. Kita harus memecahnya menjadi tabel-tabel terpisah.
- **Identifikasi ke 3NF (Menghilangkan dependensi transitif):** Pada tabel nilai yang tersisa, atribut Bobot bergantung pada atribut Nilai (misal A=4, B=3), bukan bergantung langsung pada *Primary Key*. Keduanya harus dipisah.

Berikut adalah hasil dekomposisi tabel hingga memenuhi syarat **3NF**:

Tabel Mahasiswa

NIM (PK)	Nama Mahasiswa	Tanggal Lahir
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

Tabel Mata_Kuliah

Kode MK (PK)	Nama MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

Tabel Referensi_Nilai

Nilai (PK)	Bobot
A	4
B	3
C	2

Tabel Kartu_Hasil_Studi (Tabel Transaksi/Relasi)

Nim (PK)	Kode MK (FK)	Nilai (FK)
31895	BD001	B
31980	KL003	A
31895	BD001	A
32477	BD001	C
32477	ST002	A

